

## Άσκηση 9-6.1

### Λύση

(α) Εάν συγκρίνουμε την εξίσωση διαφορών του συστήματος

$$y[n] = 0.9y[n-1] - 0.81y[n-2] + x[n]$$

με τη γενική αναδρομική εξίσωση που έχει τη μορφή

$$y[n] = -\sum_{k=1}^N \alpha_k y[n-k] + \sum_{k=0}^M \beta_k x[n-k]$$

δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως το εν λόγω διακριτό σύστημα αντιστοιχεί σε τιμές παραμέτρων  $N = 2$  και  $M = 0$ , ενώ οι συντελεστές του συστήματος θα είναι οι  $\alpha_1 = -0.9$ ,  $\alpha_2 = 0.81$  και  $\beta_0 = 1$ . Επομένως, η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος υπολογίζεται ως

$$\mathcal{H}(z) = \left\{ \sum_{k=0}^0 \beta_k z^{-k} \right\} / \left\{ 1 + \sum_{k=1}^2 \alpha_k z^{-k} \right\} = \frac{\beta_0}{1 + \alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-2}} = \frac{1}{1 - 0.9z^{-1} + 0.81z^{-2}}$$

Θέτοντας για λόγους απλότητας  $z^{-1} = y$ , οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς θα προκύψουν ως οι ρίζες της δευτεροβάθμιας εξίσωσης  $0.81y^2 - 0.9y + 1 = 0$ , η οποία έχει διακρίνουσα με ρίζα  $\sqrt{\Delta} = 0.9j\sqrt{3}$  και ρίζες

$$y_{1,2} = \frac{0.9 \pm 0.9j\sqrt{3}}{2 \cdot (0.81)} = \frac{1}{2 \cdot (0.9)} (1 \pm j\sqrt{3}) = \frac{1}{2 \cdot (0.9)} \left[ 2e^{\pm j\pi/3} \right] = \frac{1}{0.9} e^{\pm j\pi/3}$$

Θα είναι, λοιπόν,  $z_{1,2} = 0.9e^{\mp j\pi/3}$ , δηλαδή η συνάρτηση μεταφοράς θα χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δύο απλών πόλων στις θέσεις  $p_1 = 0.9e^{j\pi/3}$  και  $p_2 = 0.9e^{-j\pi/3}$ , έτσι ώστε να μπορεί να γραφεί με τη μορφή

$$\mathcal{H}(z) = \frac{1}{(1 - 0.9e^{j\pi/3}z^{-1})(1 - 0.9e^{-j\pi/3}z^{-1})}$$

Από την άλλη πλευρά, ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών, διαπιστώνουμε πως ο μετασχηματισμός  $\mathcal{Z}$  του σήματος εισόδου που είναι η βηματική συνάρτηση  $x[n] = u[n]$  έχει την απλή μορφή

$$\mathcal{X}(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

και επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα της συνέλιξης, ο μετασχηματισμός  $\mathcal{Z}$  της εξόδου έχει τη μορφή

$$\begin{aligned} Y(z) &= H(z)X(z) = \frac{1}{(1 - z^{-1})(1 - 0.9\exp(j\pi/3)z^{-1})(1 - 0.9\exp(-j\pi/3)z^{-1})} \\ &= \frac{0.542 - 0.049j}{1 - 0.9\exp(j\pi/3)z^{-1}} + \frac{0.542 + 0.049j}{1 - 0.9\exp(-j\pi/3)z^{-1}} + \frac{1.099}{1 - z^{-1}} \end{aligned}$$

Αναπτύσσοντας τη συνάρτηση  $\mathcal{Y}(z)$  σε άθροισμα μερικών κλασμάτων, προκύπτει ότι<sup>a</sup>

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}(z) &= \frac{A}{1 - 0.9e^{j\pi/3}z^{-1}} + \frac{B}{1 - 0.9e^{-j\pi/3}z^{-1}} + \frac{C}{1 - z^{-1}} \\ &= \frac{(0.9e^{-j\pi/3}A + 0.9e^{j\pi/3}B + 0.81C)z^{-2} - [(1 + 0.9e^{-j\pi/3})A + (1 + 0.9e^{j\pi/3})B + 0.9C]z^{-1} + (A + B + C)}{(1 - z^{-1})(1 - 0.9\exp(j\pi/3)z^{-1})(1 - 0.9\exp(-j\pi/3)z^{-1})} \end{aligned}$$

Εξισώνοντας τους συντελεστές των αντίστοιχων δυνάμεων του  $z$  στις δύο τελευταίες σχέσεις, καταλήγουμε στο σύστημα των τριών εξισώσεων

$$\begin{aligned} 0.9e^{-j\pi/3}A + 0.9e^{j\pi/3}B + 0.81C &= 0 \\ [(1 + 0.9e^{-j\pi/3})A + (1 + 0.9e^{j\pi/3})B + 0.9C] &= 0 \\ A + B + C &= 1 \end{aligned}$$

με λύση της μορφής

$$A = -0.0495 - 0.5425j, \quad B = -0.0495 + 0.5425j, \quad C = 1.0989$$

και επομένως ο μετασχηματισμός  $\mathcal{Z}$  της εξόδου του συστήματος θα δίνεται από την εξίσωση

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{-0.0495 - 0.5425j}{1 - 0.9e^{j\pi/3}z^{-1}} + \frac{-0.0495 + 0.5425j}{1 - 0.9e^{-j\pi/3}z^{-1}} + \frac{1.0989}{1 - z^{-1}}$$

Ανατρέχοντας στον Πίνακα ??, διαπιστώνουμε αμέσως ότι

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{1.0989}{1 - z^{-1}} \right\} = 1.0989u[n]$$

Από την άλλη πλευρά, το άθροισμα των υπόλοιπων δύο όρων είναι της μορφής

$$\frac{A}{1-pz^{-1}} + \frac{A^*}{1-p^*z^{-1}}$$

για τις τιμές  $A = -0.0495 - 0.5425j = 0.544753e^{j87.786526^\circ}$  και  $p = 0.9e^{j\pi/3}$  και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Υποσημείωση ?? (σελίδα ??) ο αντίστροφος μετασχηματισμός της θα είναι ο

$$2|A||p|^n \cos(n\angle p + \angle A)u[n] = 1.089(0.9)^n \cos\left(\frac{\pi n}{3} + 87.786526^\circ\right)u[n]$$

Συνδυάζοντας τις παραπάνω εκφράσεις, η έξοδος του συστήματος  $y[n]$  έχει τη μορφή

$$y[n] = \left[ 1.0989 + 1.089(0.9)^n \cos\left(\frac{\pi n}{3} + 87.786526^\circ\right) \right] u[n]$$

(β) Στην προκειμένη περίπτωση, η ύπαρξη των μη μηδενικών αρχικών συνθηκών  $y[-1] = y[-2] = 1$  προκαλεί την εμφάνιση του πρόσθετου όρου  $\mathcal{D}(z)/\mathcal{A}(z)$  στην εξίσωση του μονομερούς μετασχηματισμού  $\mathcal{Z}^+$  της εξόδου του συστήματος  $y[n]$ , με το πολώνυμο  $\mathcal{D}(z)$  να υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(z) &= -\sum_{k=1}^2 \alpha_k z^{-k} \left( \sum_{n=1}^k y[-n] z^n \right) = -\alpha_1 z^{-1} (y[-1]z) - \alpha_2 z^{-2} (y[-1]z + y[-2]z^2) \\ &= -\alpha_1 y[-1] - \alpha_2 y[-2] z^{-1} - \alpha_2 y[-2] = 0.9 - 0.81z^{-1} - 0.81 = 0.09 - 0.81z^{-1} \end{aligned}$$

Αναπτύσσοντας την παράσταση του πρόσθετου όρου σε μερικά κλάσματα, θα λάβουμε

$$\frac{\mathcal{D}(z)}{\mathcal{A}(z)} = \frac{0.09 - 0.81z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1} + 0.81z^{-2}} = \frac{(A+B) - (0.9e^{-j\pi/3}A + 0.9e^{j\pi/3}B)z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1} + 0.81z^{-2}}$$

Εξισώνοντας τους συντελεστές των αντίστοιχων δυνάμεων του  $z$ , οδηγούμαστε στο σύστημα

$$e^{-j\pi/3}A + e^{j\pi/3}B = 0.9 \quad \text{και} \quad A + B = 0.09$$

η λύση του οποίου έχει τη μορφή

$$A = 0.045 + 0.4936j = 0.495647e^{j84.790919^\circ} \quad \text{και} \quad B = A^* = 0.045 - 0.4936j = 0.495647e^{-j84.790919^\circ}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\frac{0.09 - 0.81z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1} + 0.81z^{-2}} = \frac{0.045 + 0.4936j}{1 - 0.9e^{j\pi/3}z^{-1}} + \frac{0.045 - 0.4936j}{1 - 0.9e^{-j\pi/3}z^{-1}}$$

και ακολουθώντας την προηγούμενη μεθοδολογία, οδηγούμαστε στον αντίστροφο μετασχηματισμό

$$y'[n] = 2|A||p|^n \cos(n\angle p + \angle A)u[n] = 0.991294(0.9)^n \cos\left(\frac{\pi n}{3} + 84.790919^\circ\right)u[n]$$

Με βάση τη θεωρία που περιγράψαμε στις προηγούμενες ενότητες, είναι προφανές πως η έξοδος  $y[n]$  που υπολογίσαμε στο ερώτημα (α) είναι στην πραγματικότητα η απόκριση στη μηδενική κατάσταση, ενώ ο πρόσθετος όρος που υπολογίσαμε στο ερώτημα (β) είναι η απόκριση στη μηδενική είσοδο. Προκειμένου, λοιπόν, να προσδιορίσουμε τη συνολική έξοδο του συστήματος, θα πρέπει να προσθέσουμε μεταξύ τους αυτές τις δύο συνιστώσες. Στο ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να καταλήξουμε, εάν προσθέσουμε μεταξύ τους τις δύο ρητές συναρτήσεις της μεταβλητής  $z$  που προσδιορίσαμε στα δύο υποερωτήματα και στη συνέχεια προσδιορίσουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό της συνολικής συνάρτησης που θα προκύψει.

<sup>a</sup>Σε αρκετές περιπτώσεις για λόγους οικονομίας χώρου παρατίθενται μόνο τα τελικά αποτελέσματα με την αναλυτική εξαγωγή τους να αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.